

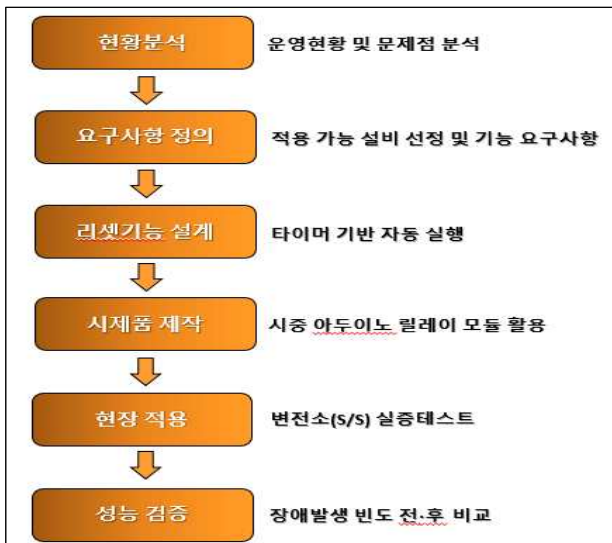
NO	우수 사례명	부서명
1	❖❖ 전력구 전원 제어장치 제작으로 안정성 향상 및 효율성 증대	□□본부 ❖❖❖❖팀

□ 추진배경 및 개요

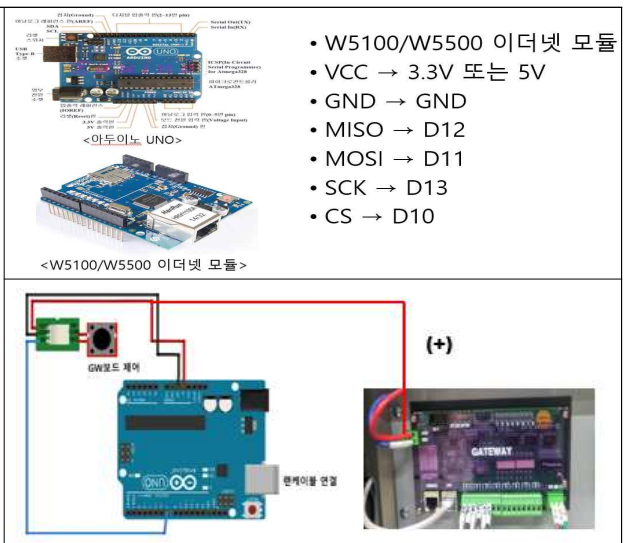
- (추진배경) ❖❖ 전력구 감시시스템 장애 중 LS(Local Station) 통신불량 복구방법 중 전원 리셋으로 복구가 가능하여, 현장 출동 전 자동 리셋을 통해 신속한 장애복구가 가능하도록 개선함
- 전력구 전원설비 점검 시 현장 접근으로 이동시간 증가 및 안전사고 위험 존재
- 밀폐공간 전력구 특성상 산소결핍, 감전, 협소공간 작업 위험 등 안전리스크가 지속적 제기
- 현장 접근 없이 전원 제어가 가능한 제어장치를 도입하여 안전성 및 운영 효율성 증대

□ 추진방법 및 개선내용

- 추진절차



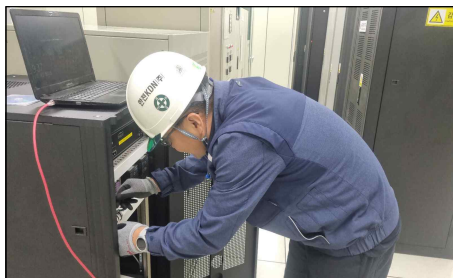
- 제어장치 및 구성



- 개선 전·후 비교

구 분	개선 전	개선 후	비 고
작업 방식	현장 방문 수동 리셋	작동 주기 리셋	
작업 시간	이동 및 작업 필요	작업시간 최소화	
안정성	전력구 진입 필요	출입 최소화	
운영 방식	인력 의존	자동화 운영	

기존
수동작업



개선 후
장비
설치상태



○ 주요 개선내용

항 목	개선내용	기대효과	비 고
자동 리셋	주 1회 전원 차단/투입	설비 안정성 확보	
주기 설정	타이머 자동 실행	작업 누락 방지	
설치 방식	간편 설치형	현장 적용 용이	
운영 개선	점검 간소화	인력 절감	

○ 작업절차 개선



□ 개선 성과 및 계획

- (작업자 안전 확보) 전력구 출입 횟수 감소로 밀폐공간 및 감전 위험 저감
- (작업시간 절감) 월 1회 수행하던 현장 이동 및 수동 작업 불필요
- (운영 효율성 향상) 타이머 기반 자동 실행으로 작업 누락 방지 및 반복업무 제거
- (설비 안정성 확보) 주기적 전원 리셋을 통한 오동작 예방 및 정상상태 유지
- (작업자 안전 확보) 단순 반복 작업 제거로 핵심 유지보수 업무 집중 가능
- (적용 범위 확대) ❖❖전력구 내 유사 설비 대상으로 단계적 확대 적용
- (장치 신뢰성 향상) 현장 운영 결과 반영하여 내구성 및 안정성 지속 개선